

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
CÔNG NGHỆ LẬP TRÌNH ĐA NỀN TẢNG CHO ỨNG DỤNG DI ĐỘNG
Mã học phần: KC215050

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Tổng số tín chỉ: 03 ; Số tín chỉ lý thuyết: 02; Số tín chỉ thực hành: 01

Loại môn học: Tự chọn

Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):

Học phần học song hành: không

Học phần học trước: Kỹ thuật lập trình

Học phần tiên quyết: không

Giảng viên giảng dạy:m

GV 1: Trương Thị Hương Giang SĐT: 0911155078 ; Email:
tthgiang@ttn.edu.vn

GV 2: Trần Xuân Thắng; SĐT: 0372150076; Email:
txthang@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần

Học phần này thuộc nhóm Kiến thức chuyên ngành, giảng dạy cho sinh viên năm thứ 4 (học kì 7).

Nội dung học phần này là vận dụng tổng hợp các kiến thức cơ sở ngành và các học phần chuyên ngành như nhập môn kỹ nghệ phần mềm, phân tích thiết kế hệ thống thông tin, này trang bị các kiến thức và kỹ năng thiết kế, lập trình ứng dụng di động bằng framework React Native để xây dựng ứng dụng di động quy mô vừa và nhỏ cho thiết bị di động.

Trước khi tham gia học phần, học viên phải có kiến thức về ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế phần mềm và kỹ năng lập trình web. Sau khi kết thúc học phần, học viên có thể lập trình và xuất bản ứng dụng trên điện thoại di động quy mô vừa và nhỏ.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

- MT1. Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về thiết kế hệ thống ứng dụng di động đa nền tảng.
- MT2. Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về lập trình ứng dụng di động cho nhiều hệ điều hành di động khác nhau bằng cùng một framework.
- MT3. Có kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức. Có kỹ năng giao tiếp, và làm việc nhóm. Có kỹ năng tra cứu và tổng hợp thông tin bằng tài liệu tiếng anh.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể:

- H1. Trình bày được phương pháp thiết kế được giao diện, cơ sở dữ liệu và kiến trúc ứng dụng di động đúng theo đặc thù.
- H2. Phát triển kỹ năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình và framework để viết chương trình ứng dụng.
- H3. Phát triển kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức, có kỹ năng giao tiếp, và làm việc nhóm.

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10

H1				X		X				
H2								X		
H3							X			X

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Thiết kế ứng dụng di động 1.1 Đặc thù ứng dụng di động 1.2 Kiến trúc hệ thống ứng dụng di động 1.3 Thiết kế Cơ sở dữ liệu và Giao diện di động	LT: 4 tiết	[1] Chương 1
2	Chương 2. Giới thiệu về React Native 2.1 Cấu trúc project React Native 2.2 Hướng dẫn cài đặt React Native 2.3 Vòng đời ứng dụng React Native	LT: 4 tiết	[1] Chương 2
3	Chương 3. Thiết kế giao diện trong React Native 3.1 Stylesheet 3.2 Component 3.3 Props và State	LT: 8 tiết	[1] Chương 3
4	Chương 4. Thiết kế tương tác 4.1 Touchable trong React Native 4.2 Navigate và điều hướng giữa các màn hình 4.3 Truyền nhận dữ liệu giữa các màn hình 4.4 Webservice 4.5 Firebase	LT: 14 tiết	[1] Chương 4

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Buổi học/ số tiết	Nội dung	CDR Học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
Tiết 1-4	Chương 1. Thiết kế ứng dụng di động 1.1 Đặc thù ứng dụng di động 1.2 Kiến trúc hệ thống ứng dụng di động 1.3 Thiết kế Cơ sở dữ liệu và Giao diện di động	H1	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1] - Ghi chép - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để vấn đáp Địa điểm học: Giảng đường	- Trả lời câu hỏi cuối chương

Buổi học/ số tiết	Nội dung	CDR Học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
Tiết 5-8	Chương 2. Giới thiệu về React Native 2.1 Cấu trúc project React Native 2.2 Hướng dẫn cài đặt React Native 2.3 Vòng đời ứng dụng React Native	H1	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1] - Ghi chép - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để vấn đáp Địa điểm học: Giảng đường	-Làm bài tập cuối chương, bài viết nộp tại lớp (gửi file qua hệ thống email hoặc driver)
Tiết 9-20	Chương 3. Thiết kế giao diện trong React Native 3.1 Stylesheet 3.2 Component 3.3 Props và State	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1] - Ghi chép - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để vấn đáp Địa điểm học: Giảng đường	Bài tập cuối chương, bài viết nộp tại lớp (gửi file qua hệ thống email hoặc driver)
Tiết 21-30	Chương 4. Thiết kế trong tác 4.1 Touchable trong React Native 4.2 Navigate và điều	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy	- Các nhóm thảo luận - Chương trình và bản báo cáo nội dung và quy trình làm việc

Buổi học/ số tiết	Nội dung	CDR Học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
	hướng giữa các màn hình 4.3 Truyền nhận dữ liệu giữa các màn hình 4.4 Webservice 1. 4.5 Firebase		học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1] - Ghi chép - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để vấn đáp Địa điểm học: Giảng đường	

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

[1] Trương Thị Hương Giang (2019), Bài giảng công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[2] <https://reactnative.dev/>

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.
- Chuẩn bị thảo luận tại lớp
- Hoàn thành các bài tập được giao

7.2. Phần thí nghiệm, thực hành (nếu có)

- Yêu cầu hoàn thành các bài thực hành

TT	Nội dung thực hành	Số tiết	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Thiết kế giao diện mobile	4	Làm và nộp lên máy chủ
2	Chuyển thiết kế đồ họa sang code	4	Làm và nộp lên máy chủ
3	Xây dựng API tương tác CSDL	4	Làm và nộp video lên máy chủ
4	Ứng dụng xây dựng màn hình đăng nhập, đăng ký	4	Làm và nộp video lên máy chủ
5	Xây dựng ứng dụng tùy chỉnh giao diện, ngôn ngữ	4	Làm và nộp video lên máy chủ
6	Chia nhóm phân tích yêu cầu ứng dụng shop bán hàng	4	Chia nhóm và thực hiện trên các ngôn ngữ tự chọn
7	Hoàn thiện ứng dụng ứng dụng shop bán hàng	4	Chia nhóm và thực hiện trên các ngôn ngữ tự chọn
8	Báo cáo	2	Sinh viên trình bày theo nhóm sản phẩm của mình

7.3. Phần bài tập lớn, tiểu luận (nếu có)

- Thực hiện đầy đủ các giai đoạn phát triển ứng dụng với các yêu cầu tạo tài liệu và lập trình một trong các phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý tổng thể, phần mềm trò chơi, ứng dụng tiện ích.

7.4. Phần khác (nếu có):

7.5. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu

Đọc tài liệu tham khảo và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp

Buổi	Nội dung	Số tiết	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Chương 1. Thiết kế ứng dụng di động	5	Nghiên cứu trước: Tài liệu [1], chương 1
2	Chương 2. Giới thiệu về React Native	5	Nghiên cứu trước: - Tài liệu [1], chương 2 - Tài liệu tham khảo [2] - Ôn lại bài trước
3	Chương 3. Thiết kế giao diện trong React Native	10	Nghiên cứu trước: - Tài liệu [1], chương 3 - Tài liệu tham khảo [2] - Hoàn thành bài tập trước
4	Chương 3. Thiết kế giao diện trong React Native	10	Nghiên cứu trước: - Tài liệu [1], chương 3 - Tài liệu tham khảo [2] - Hoàn thành bài tập trước
5	Chương 3. Thiết kế giao diện trong React Native	10	Nghiên cứu trước: - Tài liệu [1], chương 3 - Tài liệu tham khảo [2] - Hoàn thành bài tập trước
6	Chương 4. Thiết kế tương tác	10	Nghiên cứu trước: - Tài liệu [1], chương 4 - Tài liệu tham khảo [2] - Hoàn thành bài tập trước
7	Chương 4. Thiết kế tương tác	10	Nghiên cứu trước: - Tài liệu [1], chương 4 - Tài liệu tham khảo [2] - Hoàn thành bài tập trước
8	Chương 4. Thiết kế tương tác	10	Nghiên cứu trước: - Tài liệu [1], chương 4 - Tài liệu tham khảo [2] - Hoàn thành bài tập trước

8. Phương pháp và công cụ đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 30%; Trọng số thi kết thúc học phần: 70%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá	CĐR HP	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ	H3	30%

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá	CDR HP	Tỷ lệ
		của sinh viên	lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.		
2	Bài tập cá nhân	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm bài làm của sinh viên, hoặc việc trả bài, chữa bài tập trên lớp của sinh viên	H1,H2	30%
3	Bài tập nhóm	Đánh giá kỹ năng tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa, kỹ năng giải quyết vấn đề Đánh giá kỹ năng làm việc nhóm và trình bày báo cáo	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm chung của nhóm, qua quan sát hoạt động của nhóm, trình diễn sản phẩm của nhóm	H1, H2, H3	40%
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận					100%

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá	CDR HP	Tỷ lệ
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu môn học của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào khả năng vận dụng, giải quyết vấn đề và tính trung thực của sinh viên	Phương pháp đánh giá: Thi tiểu luận	H1 H2 H3	100%

8.4. Rubrics

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H3	50%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80-90% buổi học	Tham dự 70-80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập	H3	50%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp	

8.4.2. Rubric đánh giá bài tập cá nhân (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** File bài tập nộp lên hệ thống máy chủ

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Thao tác thực hành và xử lý dữ liệu	H1-H3	40%	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu tốt	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu khá	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu chưa đúng	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu sai	
Kỹ năng vận dụng các công cụ phần mềm và ngôn ngữ lập trình	H1-H3	30%	Làm thành thạo các thao tác, sản phẩm đáp ứng tất cả yêu cầu, đúng thời gian.	Làm đúng các thao tác, sản phẩm đáp ứng hầu hết yêu cầu, đúng thời gian	Làm đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian.	Làm chưa đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian	
Kết quả bài thực hành	H1 – H3	30%	Kết quả TH đúng và trả lời đúng các yêu cầu	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 70%	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 50%	Kết quả TH sai hoặc trả lời các yêu cầu đúng dưới 50%	

8.4.3. Rubric đánh giá bài tập nhóm (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận/thi tiểu luận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** Báo cáo

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Hình thức báo cáo	H3	10%	Đẹp, rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Không lỗi chính tả, đúng mẫu	Đơn điệu, chữ nhỏ, nhiều lỗi chính tả, không đúng mẫu	
Kỹ năng trình bày	H3	20%	Nói rõ, tự tin, thuyết phục, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin	Nói nhỏ, không tự tin, không giao lưu người nghe	
Nội dung báo cáo/Chất lượng sản	H1-H3	40%	Đáp ứng 80%-100% yêu cầu	Đáp ứng 70%-80% yêu cầu	Đáp ứng 50%-70% yêu cầu	Đáp ứng dưới 50% yêu cầu	

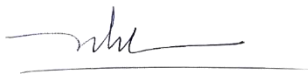
Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
phẩm							
Trả lời câu hỏi	H1-H3	20%	Trả lời đúng tất cả các câu hỏi	Trả lời đúng trên 2/3 số câu hỏi	Trả lời đúng trên 1/2 số câu hỏi	Trả lời đúng dưới 1/2 số câu hỏi	
Tham gia thực hiện	H3	10%	100% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 80% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 60% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	< 40% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	

KT. Trưởng khoa



TS. Phạm Hữu Khánh

Trưởng Bộ môn



Nguyễn Thị Như

Ngày 20 tháng 4 năm 2025

Người biên soạn



Trương Thị Hương Giang